CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CURSO: ENGENHARIA ELÉTRICA
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 2
PROF.: EDUARDO CUNHA CAMPOS

Prática 08: Exercícios sobre Listas, Tuplas e Dicionários

1. Dada a lista de tuplas, remova todas as tuplas com comprimento K. O programa deverá ler o valor de K com o usuário via teclado. A lista de entrada será sempre a mesma do exemplo abaixo (ou seja, test_list):

Entrada: test_list = [(4, 5), (4,), (8, 6, 7), (1,), (3, 4, 6, 7)], K = 2

Saída: [(4,) , (8, 6, 7), (1,), (3, 4, 6, 7)]

Explicação: (4, 5) de len = 2 é removido.

Entrada: test_list = [(4, 5), (4,), (8, 6, 7), (1,), (3, 4, 6, 7)], K = 3

Saída: [(4, 5), (4,), (1,), (3, 4, 6, 7)]

Explicação: a tupla de 3 comprimentos foi removida.

2. A ACME Inc., uma empresa de 500 funcionários, está tendo problemas de espaço em disco no seu servidor de arquivos. Para tentar resolver este problema, o Administrador de Rede precisa saber qual o espaço ocupado pelos usuários, e identificar os usuários com maior espaço ocupado. Através de um programa, baixado da Internet, ele conseguiu gerar o seguinte arquivo, chamado "usuarios.txt":

alexandre 456123789

anderson 1245698456

antonio 123456456

carlos 91257581

cesar 987458

rosemary 789456125

Neste arquivo, o nome do usuário possui 15 caracteres. A partir deste arquivo, você deve criar um programa que gere um relatório, chamado "relatório.txt", no seguinte formato:

ACME Inc. Uso do espaço em disco pelos usuários

Nr.	Usuário	Espaço utilizado	% do uso
1	alexandre	434,99 MB	16,85%
2	anderson	1187,99 MB	46,02%
3	antonio	117,73 MB	4,56%
4	carlos	87,03 MB	3,37%
5	cesar	0,94 MB	0,04%
6	rosemary	752,88 MB	29,16%

Espaço total ocupado: 2581,57 MB

Espaço médio ocupado: 430,26 MB

O arquivo de entrada deve ser lido uma única vez, e os dados armazenados em memória, caso sejam necessários, de forma a agilizar a execução do programa. A conversão do espaço ocupado em disco, de bytes para megabytes deverá ser feita através de uma função separada, que será chamada pelo programa principal. O cálculo do percentual de uso também deverá ser feito através de uma função, que será chamada pelo programa principal.